
Corrigé — Exercice 8

1) Modulo 3 : $3x + 4y \equiv 4y \equiv y \pmod{3}$ et $100 \equiv 1 \pmod{3}$. Donc $y \equiv 1 \pmod{3}$.

2) $y \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow y = 3k + 1$. Alors $3x = 100 - 4(3k + 1) = 96 - 12k$, soit $x = 32 - 4k$. Réciproquement ces couples conviennent.

$$S = \{(-4k + 32, 3k + 1) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

3) Il faut $a = 32 - 4k \in [1, 50]$ et $b = 3k + 1 \in [1, 50]$, ce qui donne $k \in \{0, 1, \dots, 7\}$: 8 couples favorables. Tirages avec remise : $50 \times 50 = 2500$ couples équiprobables.

$$p = \frac{8}{2500} = \frac{2}{625} \approx 0,0032$$